

Лабораторная работа №12

Имитационное моделирование

Александрова УВ

24 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели простого протокола передачи данных на утилите CPNtools.

Выполнение лабораторной работы

```
▼ Declarations
  ▼ Standard declarations
    ► colset UNIT
    ► colset BOOL
    ► colset STRING
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
  ▼ colset Ten0 = int with 0..10;
  ▼ colset Ten1 = int with 0..10;
  ▼ var s: Ten0;
  ▼ var r: Ten1;
  ▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

```
colset INT = int;
colset DATA = string;
colset INTxDATA = product INT * DATA;
var n, k: INT;
var p, str: DATA;
val stop = "#####";
colset Ten0 = int with 0..10;
colset Ten1 = int with 0..10;
var s: Ten0;
var r: Ten1;
fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

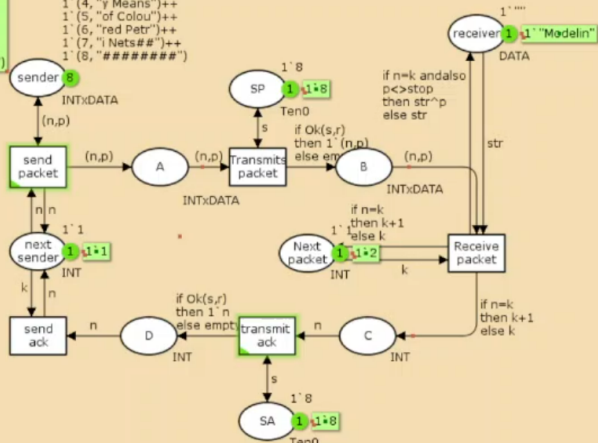
Построение модели

Binder 0

New Page

```
1'(1,"Modelin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets##")++
1'(8,"#####")
```

```
1'(1,"Modelin")++
1'(2,"g and An")++
1'(3,"alysis b")++
1'(4,"y Means")++
1'(5,"of Colou")++
1'(6,"red Petr")++
1'(7,"i Nets##")++
1'(8,"#####")
```



None

Готовая модель

Состояние Send, переход Send Packet -> состояние A, с некоторой вероятностью переход Transmit Packet -> состояние B, попадает на переход Receive Packet, где проверяется номер пакета и если нет совпадения, то пакет направляется в состояние Received, а номер пакета передаётся последовательно в состояние C -> с некоторой вероятностью в переход Transmit ACK -> далее в состояние D, переход Receive ACK -> состояние NextSend (увеличивая на 1 номер следующего пакета), переход Send Packet.

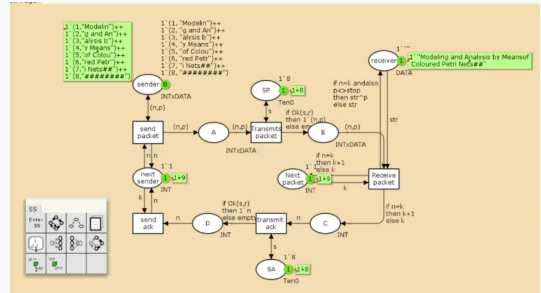


Рис. 3: Итог работы модели

Вычислим пространство состояний. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Построим граф пространства состояний.

Statistics

State Space

Nodes: 19959

Arcs: 319463

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 10485

Arcs: 266520

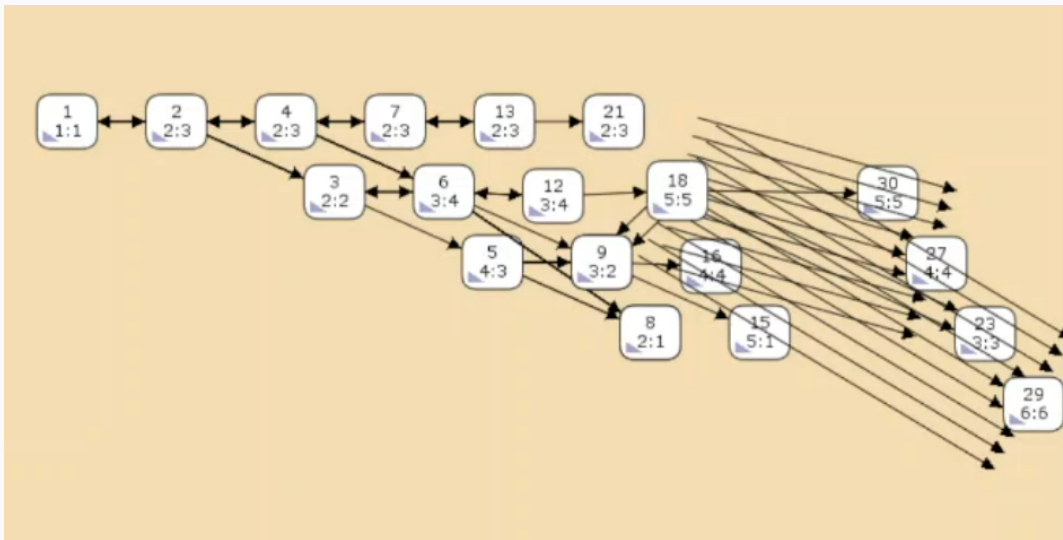


Рис. 4: Граф пространства состояний

Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить модель простого протокола передачи данных, а также сделала отчет его пространства состояний.

Список литературы

Л. 12. Пример моделирования простого протокола передачи данныхFile